



АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА, ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: Іван Іванович КАЧУРИК, доктор ф.-м. наук, професор
Кількість часу на вивчення

Лекцій	60
Практичних занять	40
Лабораторних занять	20
Самостійна робота студента	60
Форма контролю	Екзамен

Мета: закласти основи знань майбутнього фахівця про рух мікрочастинок у зовнішніх силових полях та взаємодію мікрочастинок між собою, поєднати властивості мікросвіту з явищами макросвіту; надати цілісну фізичну картину світу за допомогою узагальнення експериментальних фактів про квантування фізичних величин, що характеризують властивості мікросвіту; ознайомити з математичним апаратом і основними методами квантової механіки.

Завдання: *вміти* дослідити рух електронів у магнітному полі на прикладі ефекту Холла, проаналізувати взаємодію між зарядженими частинками у зовнішньому електричному полі, побудувати відповідні математичні моделі для передбачення їхнього руху; змодельовати поведінку двох електронів у кулонівському полі, застосувати рівняння Шредінгера для опису квантовомеханічної системи двох частинок та проаналізувати результати в контексті принципу невизначеності Гейзенберга, на прикладі атома водню дослідити енергетичні рівні електрона, застосувати формалізм квантової механіки для пояснення спектральних ліній водню та обчислити енергії переходів між станами; пояснити макроскопічні явища (такі як теплопровідність і електропровідність) через мікроскопічну будову речовини. Показати, як квантові ефекти (зокрема, енергійні рівні електронів) визначають поведінку макроскопічних систем, вміти розв'язати рівняння Шредінгера для гармонічного осцилятора, пояснити фізичний зміст отриманих результатів і їх значення для квантової теорії твердого тіла; побудувати модель кристалічної ґратки, застосовуючи квантовомеханічні принципи, та дослідити її вплив на рух електронів у твердому тілі. Розглянути такі поняття, як енергетичні зони та напівпровідникові властивості та ін.

Вихідні навчальні компетенції: Після вивчення курсу "Фізика атома і атомного ядра" студенти повинні знати основи будови атома, включаючи структуру атома з ядром і електронною оболонкою, квантові числа та їх фізичний зміст, принцип Паулі та правило заборони, а також модель атома Бора, яка пояснює спектри випромінювання. Вони повинні розуміти закони квантової механіки, зокрема основні її постулати, рівняння Шредінгера та його застосування для розрахунку енергетичних рівнів, а також принцип невизначеності Гейзенберга.

Крім того, студенти повинні знати про квантові стани атома, включаючи спін електрона та орбітальні моменти, енергетичні рівні електронів в атомах і спектри атомів, які пов'язані з енергетичними переходами. Вони повинні володіти знаннями про будову атомного ядра, його склад (протони та нейтрони), ізотопи, ізобари та ізотони, а також про ядерні сили та їхні властивості.

Також важливо, щоб студенти знали закони радіоактивного розпаду, типи радіоактивного випромінювання (альфа-, бета- та гамма-розпад) і основні види ядерних реакцій, такі як поділ, синтез та випромінювання. Вони повинні мати уявлення про моделі атомного ядра, зокрема краплинну та оболонкову моделі, та розуміти поняття енергії зв'язку атомного ядра, дефекту маси, і знати, як розрахувати енергію зв'язку, а також розуміти відносну стабільність ядер різних елементів.

Студенти повинні ознайомитися з принципами роботи ядерних реакторів, зокрема з керованими ланцюговими реакціями, та знати основні типи ядерних реакторів і їх застосування в енергетиці. Крім того, вони повинні мати знання про елементарні частинки, їх класифікацію (ферміони, бозони) і основні взаємодії в природі: сильну, електромагнітну, слабку і гравітаційну. Вони також повинні розуміти поняття античастинок та процеси анігіляції.

Ці знання забезпечать студентам базове розуміння квантової та ядерної фізики, необхідне для подальшого вивчення та застосування в різних галузях науки і техніки.

У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності:

Загальні компетентності

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5: Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Програмні результати навчання (РН):

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Виконує експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Основні поняття, терміни: атом, атомне ядро, протон, нейтрон, електрон, ізотоп, ізобар, ізотон, ядерні сили, електронна оболонка, енергетичні рівні, квантові числа, спин, орбітальний момент, модель Бора, принцип Паулі, спектр атома, радіоактивність, альфа-розпад, бета-розпад, гамма-розпад, рівняння Шредінгера, квантовий стан, принцип невизначеності Гейзенберга, ядерний розпад, ядерна реакція, енергія зв'язку, дефект маси, анігіляція, античастинка.

Місце у структурно-логічній схемі: вихідна.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне (лабораторне) заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем практичної чи лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне (лабораторне) заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.

- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій	
<i>Змістовий модуль 1.</i>	
	Вступ. Основні етапи розвитку фізики ядра і елементарних частинок. Масштаби явищ мікросвіту. Загальні властивості атомних ядер. Дослід Резерфорда по розсіюванню α -частинок. Ядро як система взаємодіючих протонів та нейтронів. Заряд ядра. Масове число і маса ядра. Ізобари. Енергія зв'язку ядра. Напівемпірична формула для енергії зв'язку ядра. Магічні числа. Стабільні і радіоактивні ядра. Спін, магнітний момент ядра. Ядерний магнетон. Статичні мультипольні моменти ядра. Електричний квадрупольний момент ядра. Квантовомеханічний опис ядерних станів. Парність хвильової функції. Властивості симетрії хвильових функцій для тотожних частинок. Бозони і ферміони. Принцип Паулі. Література [3,7]
	Радіоактивність . Природна і штучна радіоактивність. Статистичний характер розпаду. Закон радіоактивного розпаду. α - частинка. Спектри α - частинок. Залежність періоду α -розпаду від енергії -частинок. Елементи теорії α - розпаду. Тунельний ефект. Визначення розміру ядра за даними α -розпаду. β - частинка. Види β -розпаду. Енергетичні спектри електронів. Експериментальне доведення існування нейтрино. Елементи теорії β -розпаду. Поняття про слабкі взаємодії. Дозволені та заборонені β -переходи. Незбереження парності в β - розпаді. Проблема маси нейтрино. γ - випромінювання ядер. Електричні і магнітні переходи. Правила відбору за моментом і парністю для γ -переходів. Ймовірність переходів для різноманітних мультиполів. Ядерна ізомерія. Внутрішня конверсія. Ефект Месбауера і його застосування в фізиці і техніці. Література [3,7]
	Ядерні реакції. Експериментальні методи вивчення ядерних реакцій. Фізичні принципи роботи прискорювачів. Детектори ядерних частинок. Період реакцій. Канали ядерних реакцій. Закони збереження в ядерних реакціях. Зв'язок між перерізом прямих та обернених реакцій. Механізми ядерних реакцій. Модель складаного ядра. Резонансні ядерні реакції. Формула Брайта-Вігнера. Прямі ядерні реакції. Використання прямих реакцій. Використання прямих ядерних реакцій для визначення квантових характеристик ядерних станів. Особливості реакцій під дією γ -квантів, електронів, нейтронів, легких іонів, багатозарядних іонів. Трансуранові елементи. Література [3,7]
<i>Змістовий модуль 2.</i>	
	Поділ і синтез атомних ядер. Основні експериментальні дані про поділ. Поділ ізотопів урану під впливом нейтронів. Ланцюгова реакція. Коефіцієнт розмноження. Ядерні реактори. Ядерна енергетика. Синтез легких ядер. Ядерні і реакції в зорях. Проблема керованого термоядерного синтезу. Моделі атомних ядер. Потенціал усередненого ядерного поля. Фізичне обґрунтування оболонкової структури ядра. Сильна спін-орбітальна взаємодія. Одно частинкові стани в усередненому ядерному потенціалі. Пояснення спінів і парність станів ядер в моделі оболонок. Залишкова взаємодія. Поняття про багаточастинкові моделі оболонок. Колективні властивості

	ядер. Деформовані ядра. Стан руху нуклонів в деформованому ядрі. Зв'язок одночастинкових і колективних рухів Література [3,7]
	Нуклон -нуклонні взаємодії. Дейтрон - зв'язаний стан в n - p - системі. Основні характеристики дейтрона. Магнітний та квадрупольний моменти дейтрона. Хвильова функція дейтрона. Тензорний характер ядерних сил. Розсіювання нейтронів на протонах. Спінова залежність ядерних сил. Особливості розсіювання тотожних частинок. Зарядова незалежність ядерних сил. Ізотопічний спіні. Узагальнений принцип Паулі. Обмінний характер ядерних сил. Властивість насичення ядерних сил. Взаємодія ядерного випромінювання з речовиною . Втрати енергії на іонізацію і збудження атомів. Випромінювання Вавілова -Черенкова. Пробіг заряджених частинок. Взаємодія нейтронів з речовиною. Сповільнення нейтронів. Теплові і резонансні нейтрони. Дифузія теплових нейтронів. Проходження - випромінювання через речовину. Залежність ефективних перерізів основних механізмів взаємодії - квантів від їх енергії і від властивостей речовини. Література [3,7]
	Експериментальні методи в фізиці високих енергій. Поняття про сучасні методи одержання пучків високих енергій. Нагромаджувачі частинок. Зустрічні пучки. Елементи релятивістської кінематики. Спостереження процесів породження і розпаду частинок. Методи спостереження короткоживучих частинок. Вимірювання дози випромінювання за допомогою дозиметрів. Література [3,7]
Змістовий модуль 3.	
	Загальні властивості спостережуваних елементарних частинок . Лептони, адрони, калібрувальні бозони. Діаграми Фейнмана. Закони збереження, що регулюють перетворення частинок. Класифікація взаємодій. Електромагнітні взаємодії. Елементи квантової електродинаміки. Основні квантово електродинамічні процеси. Електромагнітні процеси при участі адронів Сильні взаємодії і структура адронів . Кварки і глюони. Їх основні характеристики. Прояв кварк -глюонової структури адронів в процесах глибоко непружного розсіювання лептонів. Кваркова структура мезонів і баріонів. Нова квантова характеристика кварків і глюонів – колір. Асимптотична свобода і конфайнмент. Основні процеси з участю адронів. Література [3,7]
	Слабкі взаємодії. Універсальність слабкої взаємодії. Носії слабкої взаємодії – проміжні бозони. Поняття про польову теорію слабких взаємодій моделі Вайнберга - Салама. Основні типи перетворень елементарних частинок, що викликаються слабкою взаємодією. Деякі принципові питання теорії елементарних частинок. Дискретні симетрії C , P , T і CPT - теорема. Ізотопічна і кольорова симетрія. Калібрувальна інваріантність як принцип побудови польових теорій елементарних частинок. Проблема побудови єдиної теорії слабких електромагнітних частинок і сильних взаємодій. Література [3,7]
	Космічні промені. Космічне первинне випромінювання. Проходження космічного випромінювання через атмосферу. Варіації космічних променів. Радіаційні пояси землі. Гіпотези проходження космічних променів. Можливі механізми прискорення частинок космічного випромінювання. Вивчення поглинання радіоактивного випромінювання у речовині. Література [3,7]

Зміст практичних занять

№ п/п	Тема практичного заняття
	Змістовий модуль 1.
1.	Модель атома Резерфорда-Бора Література [2]
2.	Хвильові властивості частинок Література [2]
3.	Основи квантової механіки Література [2]

	<u>Змістовий модуль 2.</u>
4.	Будова багатоелектронних атомів і молекул Література [2]
5.	Загальні властивості атомних ядер Література [2]
6.	Радіоактивні перетворення Література [2]
	<u>Змістовий модуль 3.</u>
7.	Ядерні реакції Література [2]
8.	Фізика елементарних частинок Література [2]
9.	Розв'язування задач Література [6]

Зміст лабораторних занять

№ п/п	Тема лабораторного заняття
	<u>Змістовий модуль 1.</u>
1.	Вимірювання поглинання гама-променів у свинці, латуні і алюмінію. Література [4]
	<u>Змістовий модуль 2.</u>
2.	Моделювання на ЕОМ проходження нейтронів через речовину Література [4]
	<u>Змістовий модуль 3.</u>
3.	Вивчення треків частинок за фотографіями Література [4]
4.	Вивчення дозиметрів. Проведення дозиметричних вимірювань Література [4]

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, підготовка до виконання практичної роботи, розрахунки експериментальних результатів, розв'язання задач.

№ п/п	Зміст самостійної роботи
	<u>Змістовий модуль 1.</u>
1.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проекта): 1. Методи вимірювання радіоактивного випромінювання та робота з дозиметрами 2. Моделі ядерної деформації та її вплив на магнітні та електричні властивості ядра 3. Протон-нейтронні співвідношення в ядрах і їхній вплив на стабільність ізотопів 4. Квантові обчислення і симуляція поведінки елементарних частинок 5. Ядерна медицина: застосування радіоактивних ізотопів у діагностиці та лікуванні
2.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проекта): 1. Обчислення енергетичних втрат заряджених частинок у речовині 2. Кінематика розсіювання нейтронів на різних ізотопах 3. Дослідження тензорних сил у нуклон-нуклонних взаємодіях 4. Застосування Вавілова-Черенковського випромінювання у детекторах 5. Особливості розсіювання резонансних нейтронів
3.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проекта):

	1. Методи аналізу та моделювання резонансних ядерних реакцій 2. Дослідження впливу температури на механізми ядерних реакцій 3. Використання ядерних реакцій у медицині та промисловості 4. Особливості прискорювачів частинок у сучасній ядерній фізиці 5. Вивчення збереження спіну та парності в ядерних реакціях
	<u>Змістовий модуль 2.</u>
4.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проєкта): 1. Вивчення еволюції ядерних реакцій у зорях і їх вплив на елементний склад Всесвіту 2. Порівняння різних типів ядерних реакторів та їхньої ефективності 3. Дослідження впливу зовнішніх полів на оболонкову структуру атомних ядер 4. Сучасні підходи до розв'язання проблеми керованого термоядерного синтезу 5. Моделі та експерименти з вивчення колективних властивостей деформованих ядер
5.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проєкта): 1. Вивчення механізмів іонізації та збудження атомів в різних середовищах під впливом ядерного випромінювання 2. Дослідження впливу спінової залежності ядерних сил на реакції з протонами і нейтронами 3. Моделювання процесів сповільнення нейтронів у різних матеріалах 4. Аналіз впливу енергії на ефективні перерізи ядерних реакцій 5. Дослідження застосування випромінювання Вавілова-Черенкова в детекції частинок
6.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проєкта): 1. Дослідження сучасних технологій прискорення частинок та їх застосування у фізиці високих енергій 2. Аналіз ефективності різних методів спостереження короткоживучих частинок у експериментальних установках 3. Вивчення релятивістських ефектів при взаємодії пучків частинок у прискорювачах 4. Дослідження впливу різних матеріалів на вимірювання дози випромінювання 5. Розробка нових методів детекції і аналізу даних у фізиці високих енергій
	<u>Змістовий модуль 3.</u>
7.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проєкта): 1. Порівняльний аналіз лептонів та адронів: структурні та функціональні особливості 2. Вивчення взаємозв'язку між квантовою електродинамікою та квантовою хромодинамікою 3. Дослідження застосування діаграм Фейнмана у фізиці елементарних частинок 4. Роль законів збереження у класифікації та перетворенні елементарних

	частинок 5. Аналіз експериментальних даних про глибоко непружне розсіювання та його вплив на наше розуміння кваркової структури адронів
8.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проєкта): 1. Аналіз моделей Вайнберга-Салама: вплив на сучасну фізику елементарних частинок 2. Дослідження ролі проміжних бозонів у слабких взаємодіях та їх вплив на стандартну модель 3. Взаємозв'язок між дискретними симетріями та фізичними процесами у слабких взаємодіях 4. Порівняльний аналіз слабких і сильних взаємодій: принципи та особливості 5. Проблеми та виклики у побудові єдиної теорії, що об'єднує всі основні взаємодії в природі
9.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи. Самостійне опрацювання тем (підготовка реферату, доповіді, презентації, міні-проєкта): 1. Вплив космічних променів на Землю: екологічні та біологічні наслідки 2. Дослідження методів детекції космічних променів та їх застосування у фізиці 3. Аналіз радіаційних поясів Землі: структури, механізми формування та їх роль у захисті планети 4. Гравітаційні та магнітні ефекти на космічне випромінювання: теоретичні аспекти та експериментальні дані 5. Взаємозв'язок між космічним випромінюванням та кліматичними змінами на Землі

Запитання до екзамену

- Основні етапи розвитку фізики ядра і елементарних частинок: від класичної фізики до сучасних теорій.
- Масштаби явищ мікросвіту та їх значення для розуміння атомних структур.
- Загальні властивості атомних ядер: характеристика стабільних і радіоактивних ядер.
- Експеримент Резерфорда з розсіювання α -частинок та його вплив на розвиток ядерної фізики.
- Структура ядра як система взаємодіючих протонів та нейтронів: моделі та концепції.
- Визначення заряду ядра та його вплив на фізичні властивості атома.
- Поняття масового числа ядра: як воно впливає на стабільність та енергетичні характеристики.
- Концепція ізобарів та їх роль у ядерній фізиці.
- Енергія зв'язку ядра: фізичні аспекти та їх значення для ядерних реакцій.
- Напівемпірична формула для енергії зв'язку ядра: основні складові та застосування.
- Магічні числа в ядерній фізиці та їх значення для стабільності ядер.
- Класифікація стабільних та радіоактивних ядер: визначення та приклади.
- Спін ядра: фізичний зміст та його вплив на ядерні властивості.
- Ядерний магнетон: визначення та значення в ядерній фізиці.
- Статичні мультипольні моменти ядра: електричні та магнітні характеристики.
- Квантовомеханічний опис ядерних станів: основні принципи та моделі.

17. Парність хвильової функції в ядерній фізиці: значення та приклади.
18. Відмінності між бозонами та ферміонами: принципи статистики частинок.
19. Принцип Паулі та його вплив на властивості ядер та елементарних частинок.
20. Природна та штучна радіоактивність: порівняльний аналіз та особливості.
21. Статистичний характер розпаду: пояснення процесів радіоактивності.
22. Закон радіоактивного розпаду: математичний опис та його застосування.
23. Характеристика α -частинки: спектри та їх фізичне значення.
24. Тунельний ефект в α -розпаді: теоретичні аспекти та експериментальні підтвердження.
25. Види β -розпаду: механізми та їх роль у ядерних реакціях.
26. Експериментальне підтвердження існування нейтрино: роль у теорії β -розпаду.
27. Електричні та магнітні переходи в ядерних процесах: основні принципи та правила відбору.
28. Ядерна ізомерія: фізичні основи та приклади.
29. Принципи роботи ядерних реакторів: експериментальні методи та їх застосування.
30. Обмінний характер ядерних сил: властивості та їх значення в ядерній фізиці.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни

Вид	Лабораторні та практичні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Екзамен
Кількість	22 робіт	-	3	1
	По 3 б. за кожную роботу. 3 на 22 = 66 б. Всього 66 б.	-	По 8 б. за кожную роботу 8 на 3 = 24 б. Всього 24 б.	10

Загальний підсумковий бал з дисципліни визначається на основі додавання (знаходження суми) балів за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни за двома шкалами оцінювання: 100-бальною і ECTS.

Якщо студент отримує загальний бал з навчальної дисципліни не менше 60 балів, то, за згодою студента, він може бути зарахований як підсумковий семестровий бал з навчальної дисципліни (екзамен, залік). Іспит складається у таких випадках: коли він є обов'язковою формою підсумкового контролю, що передбачена робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни; за бажання студента підвищити підсумковий бал.

Система оцінювання навчальних досягнень студентів (критерії оцінювання та шкала оцінювання)

Оцінка ECTS, 100-б. шкала	Критерії
А, 90-100	Високий рівень володіння теоретичними знаннями та практичними вміннями з курсу. Студент демонструє глибоке розуміння матеріалу курсу. Самостійно ставить наукові цілі, визначає шляхи їх досягнення. Проводить аналіз і робить висновки ефективно. Вирішує задачі та приклади з фізики атомів та ядер високо кваліфіковано. Розуміє основні фізичні принципи та механізми у твердих тілах. Ефективно використовує фізичні методи дослідження атомного ядра
В, 82-89	Дуже добре: Достатній рівень знань і практичних вмінь. Студент вільно опановує вивчений матеріал. Вміло використовує наукову термінологію в

	фізиці атомів та атомних ядер. Компетентно обробляє наукову інформацію. Самостійно розв'язує задачі.
C, 74-81	Добре: Середній рівень теоретичних знань та готовності до їх практичного застосування. Студент впевнено володіє матеріалом у стандартних ситуаціях. Наводить приклади практичного застосування та підтверджує свої думки аргументами. Розв'язує стандартні задачі з фізики атомного ядра
D, 64-73	Задовільно: Середній рівень теоретичних знань, практичних вмінь та навичок. Студент може пояснювати фізичні явища в твердих тілах з допомогою. Виправляє незначні неточності. Володіє елементарними знаннями основних принципів (законів, понять, формул).
E, 60-63	Достатньо: Рівень знань, практичних вмінь та навичок визначається нижче середнього. Студент описує явища з допомогою викладача. Наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях чи матеріалі підручника. Розв'язує задачі за зразком.
FX, 35-59	Незадовільно: Низький рівень знань в дисципліні. Студент не може опанувати практичні навички без додаткового навчання. Описує явища або їх частини з допомогою викладача, але без пояснень причин. Розрізняє фізичні явища та символи окремих фізичних величин.
F, 1-34	Незадовільно: Дуже низький рівень знань, відсутність практичних вмінь та навичок, що вимагає повторного вивчення дисципліни.

Рекомендована література

Основна

1. Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. 2.вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2005. 439 с.
2. Возняк О.М. та ін. Курс загальної фізики. Атомна і ядерна фізика. Практикум розв'язування задач.
<http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5178/1/Практикум.pdf>
3. Каденко І. М., Плюйко В.А. Фізика атомного ядра та частинок : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Електронна версія. К.2019, 467 с. https://kzf.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/01/kadenko_pluyko.pdf
4. Фреїк Д.М., Возняк О.М., Салій Я.П. Фізичний практикум. Ядерна фізика. Лабораторні роботи <https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2020/11/Ядерна-фізика.pdf>

Допоміжна та довідкова

5. Білий М.У. Атомна фізика : К. : Знання, 2009. 559 с.
6. Гаркуша І.П., Горбачук І.Т. Загальна фізика: 3б. задач. К.: Вища шк., 2003
7. Кобушкін О.П. Атомна фізика. К. 2018.
<https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/146cb260-d456-4a89-aabc-71de76a7f65c/content>
8. Сасенко О.В. Практичні заняття з «Загальної фізики». Атомна і ядерна фізика: навч. посіб. Полтава : ПНПУ імені В. Г Короленка, 2018. 120 с. <https://salo.li/e77AfBd>